

Índice

Introducción.....	2
Configuración do Firmware.....	3
Section Main.....	3
Section Advanced.....	4
Processor Configuration.....	4
Usb Configuration.....	4
Onboard Device Configuration.....	4
Section Boot.....	5
Section Power.....	7
Section Security.....	7
Section Exit.....	7
Firmware Setup: Exercicios.....	8
Wake On LAN.....	12
Configurando Varios Monitores.....	15
Ferramenta de Diagnóstico Integrada.....	17

Caso de Estudio: Configuración UEFI Dell Inspiron 3847

Introducción

Disponemos de 5 equipos deste modelo

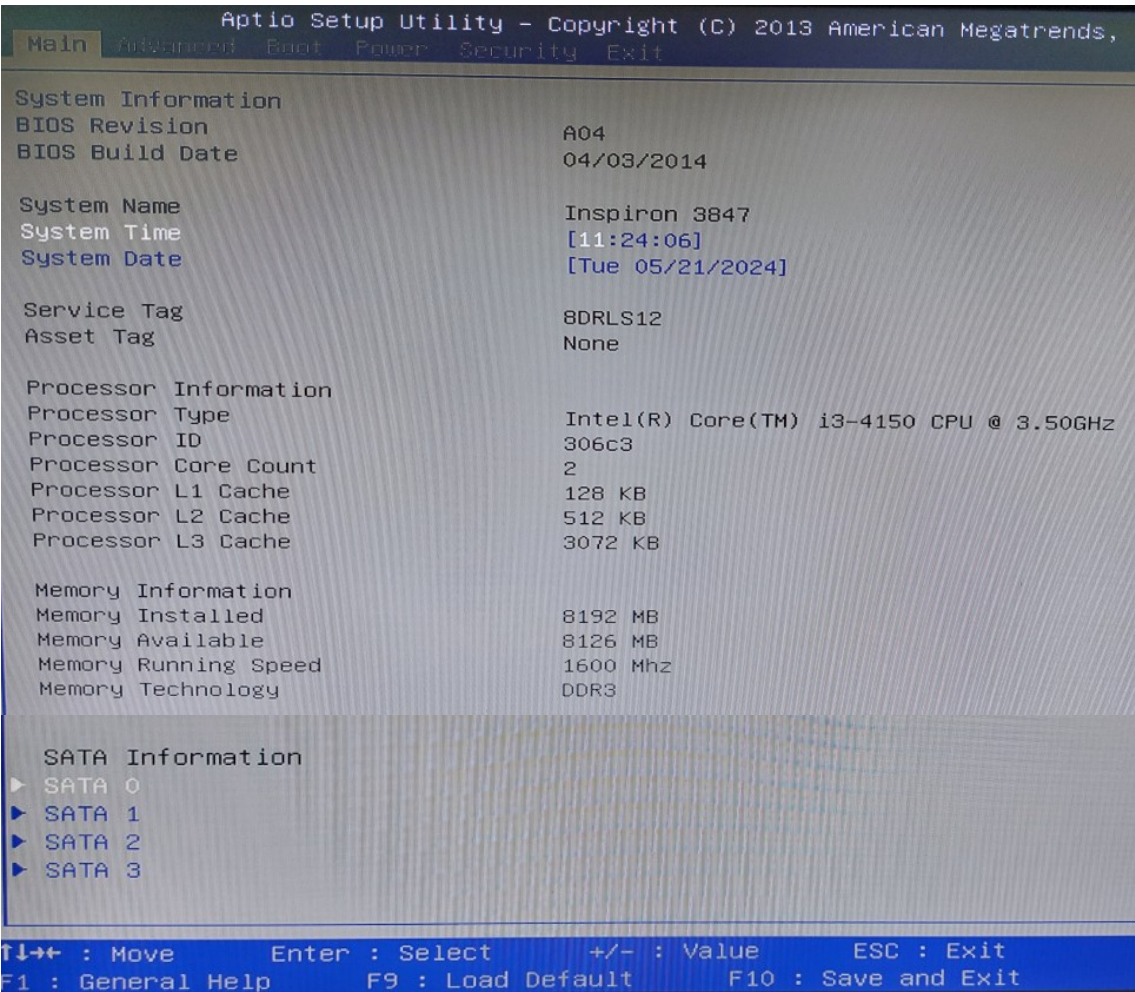


Configuración do Firmware

As Hotkeys para acceder ó Firmware son:

- **F2:** Firmware Setup
- **F12:** Boot Menu.

Section Main



SATA 1

Device Type	HDD
Device ID	WDC WD10EZEX-75M2NA0
Device Size	1000GB

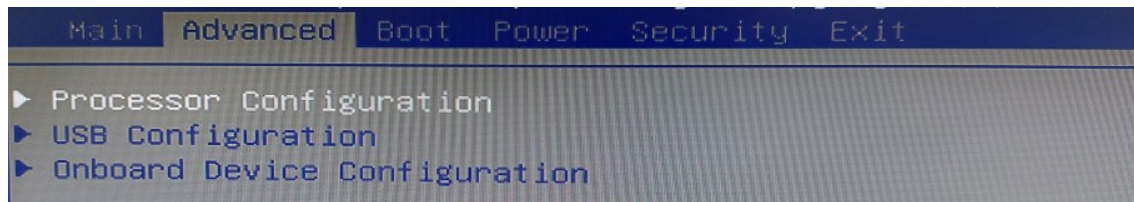
SATA 2

Device Type	Empty
Device ID	Empty
Device Size	Empty

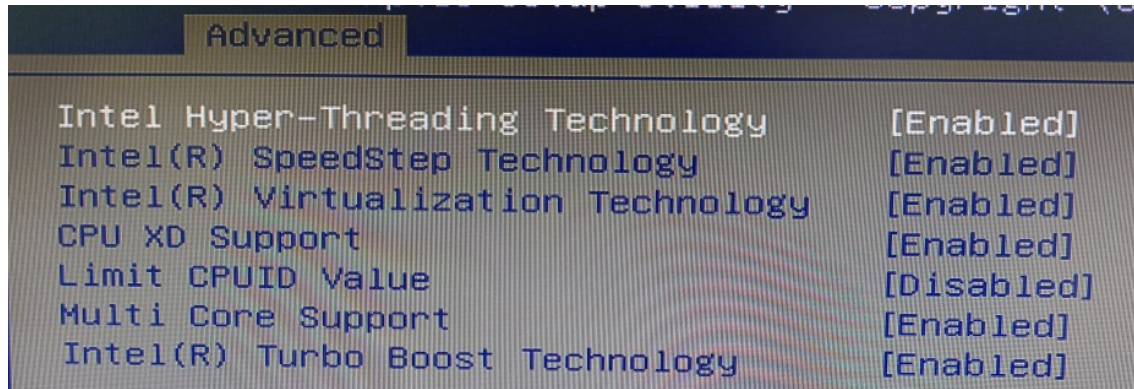
SATA 3

Device Type	DVD-RW
Device ID	HL-DT-ST DVD+/-RW GH60N
Device Size	N/A

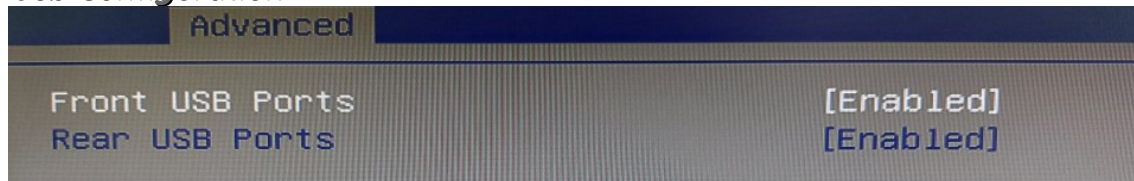
Section Advanced



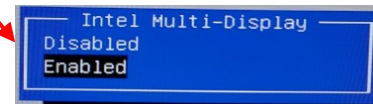
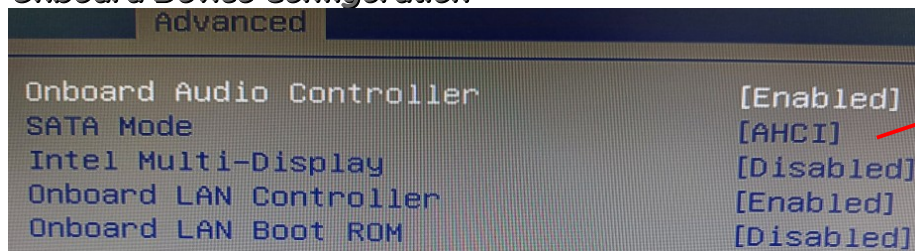
Processor Configuration



Usb Configuration



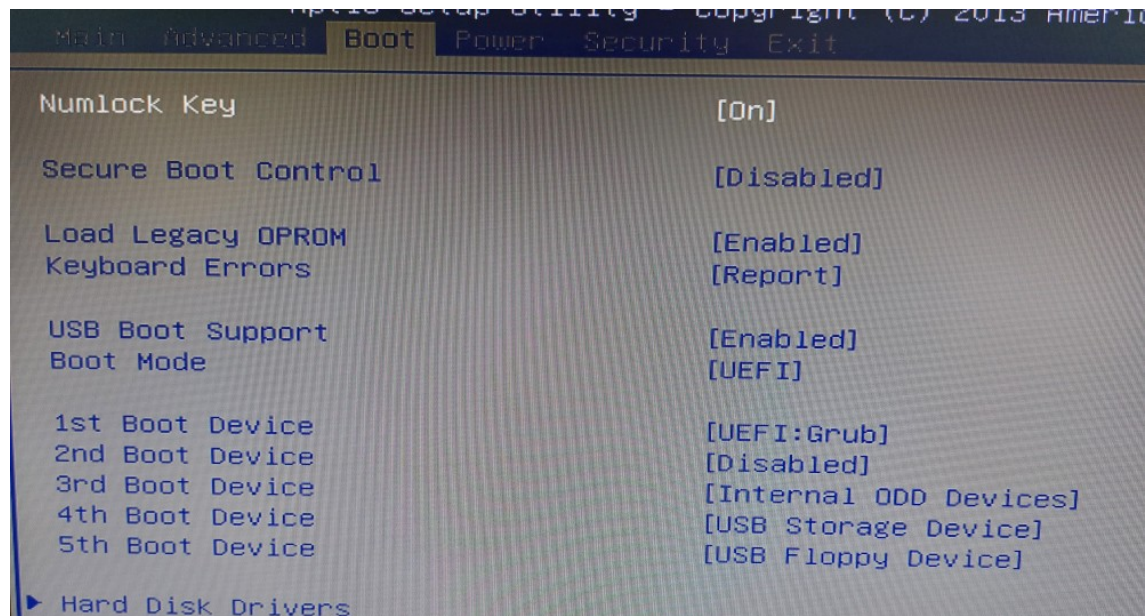
Onboard Device Configuration



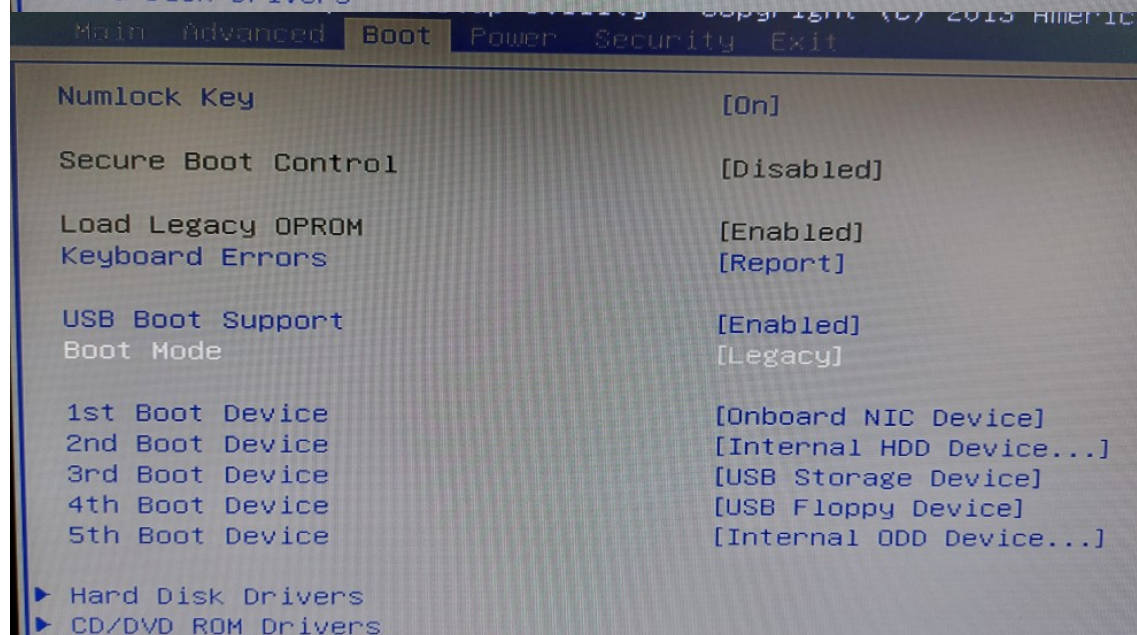
Section Boot

Con **Secure Boot** → **Disabled** podemos escoger ambos modos de arranque

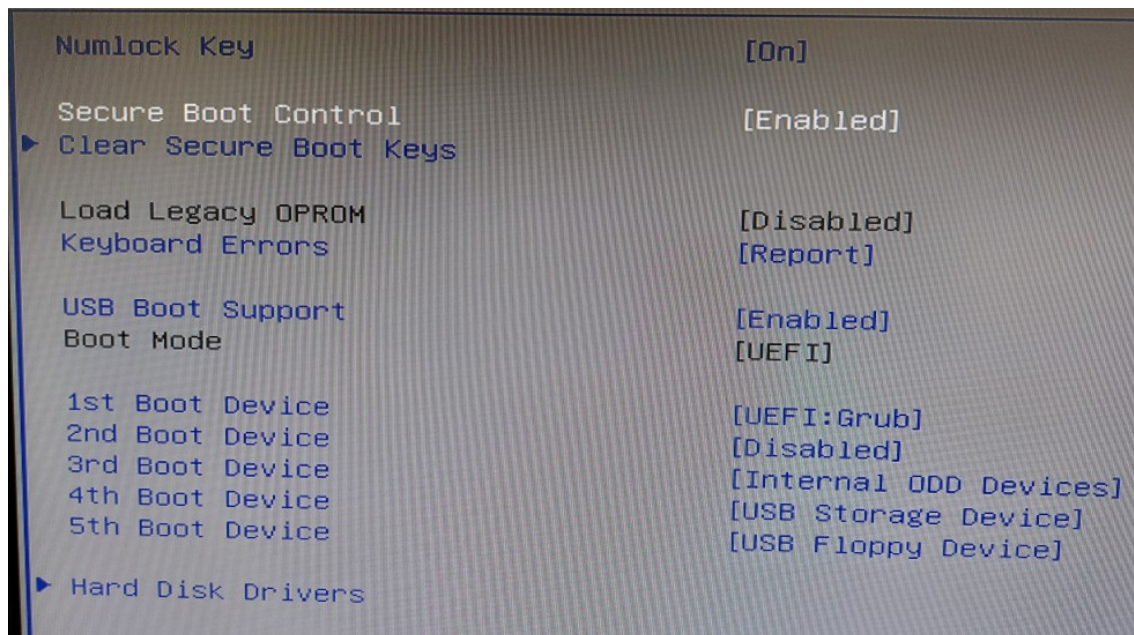
UEFI



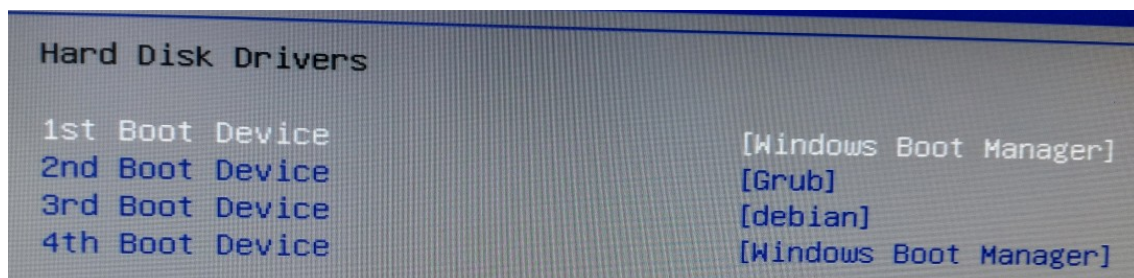
LEGACY



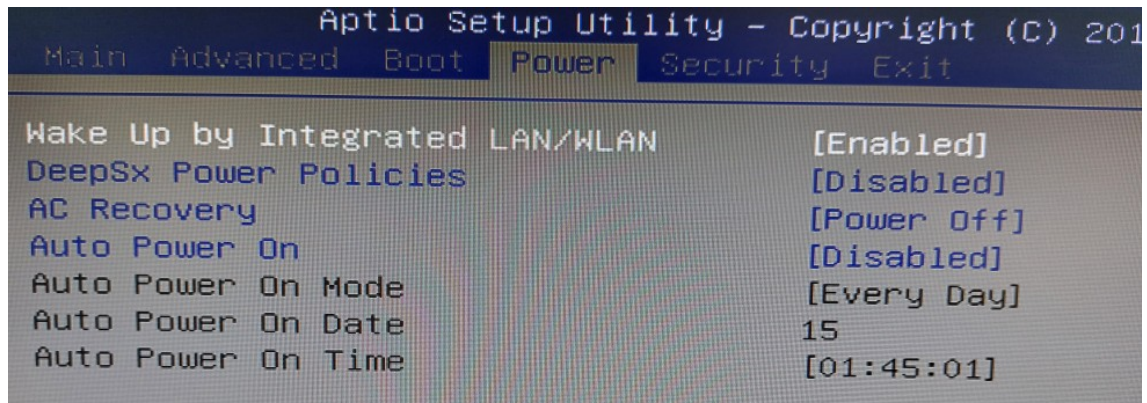
Con **Secure Boot→ Enabled** sólo podemos arrancar en Modo UEFI



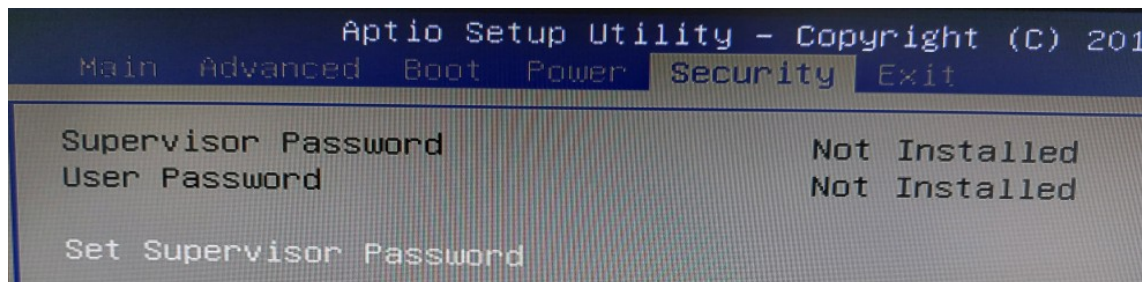
Na sección Hard Disk Drivers escollemos que arquivo .EFI queremos iniciar en primeiro lugar. **Só poderemos arrancar por defecto a opción que teñamos aquí en primeiro lugar.**



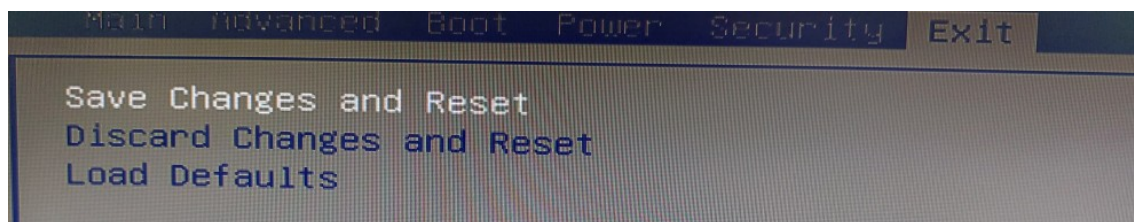
Section Power



Section Security

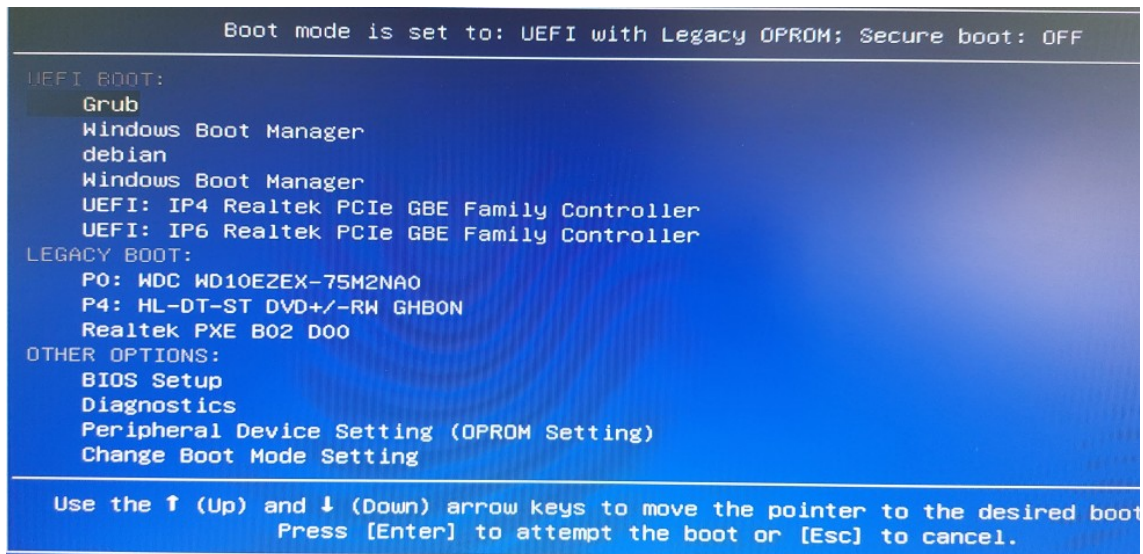


Section Exit



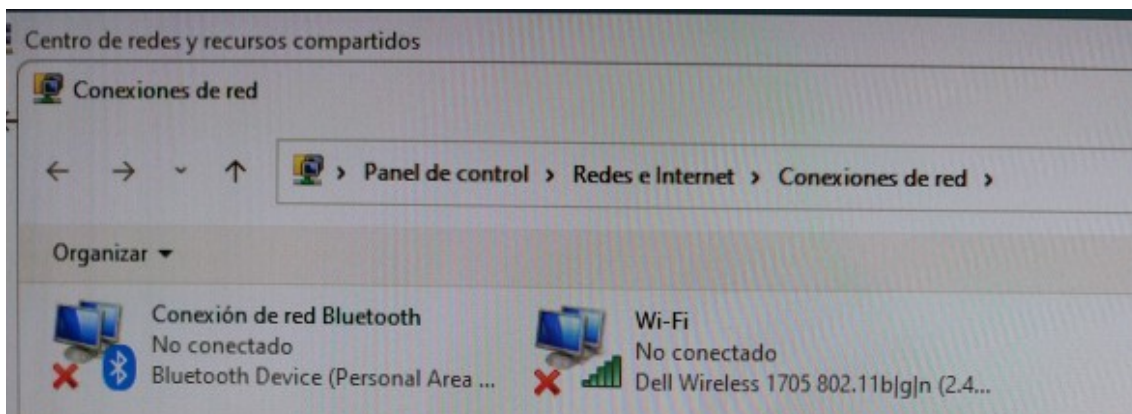
Firmware Setup: Exercicios

1. Dada a seguinte pantalla. Responde ás seguintes preguntas:

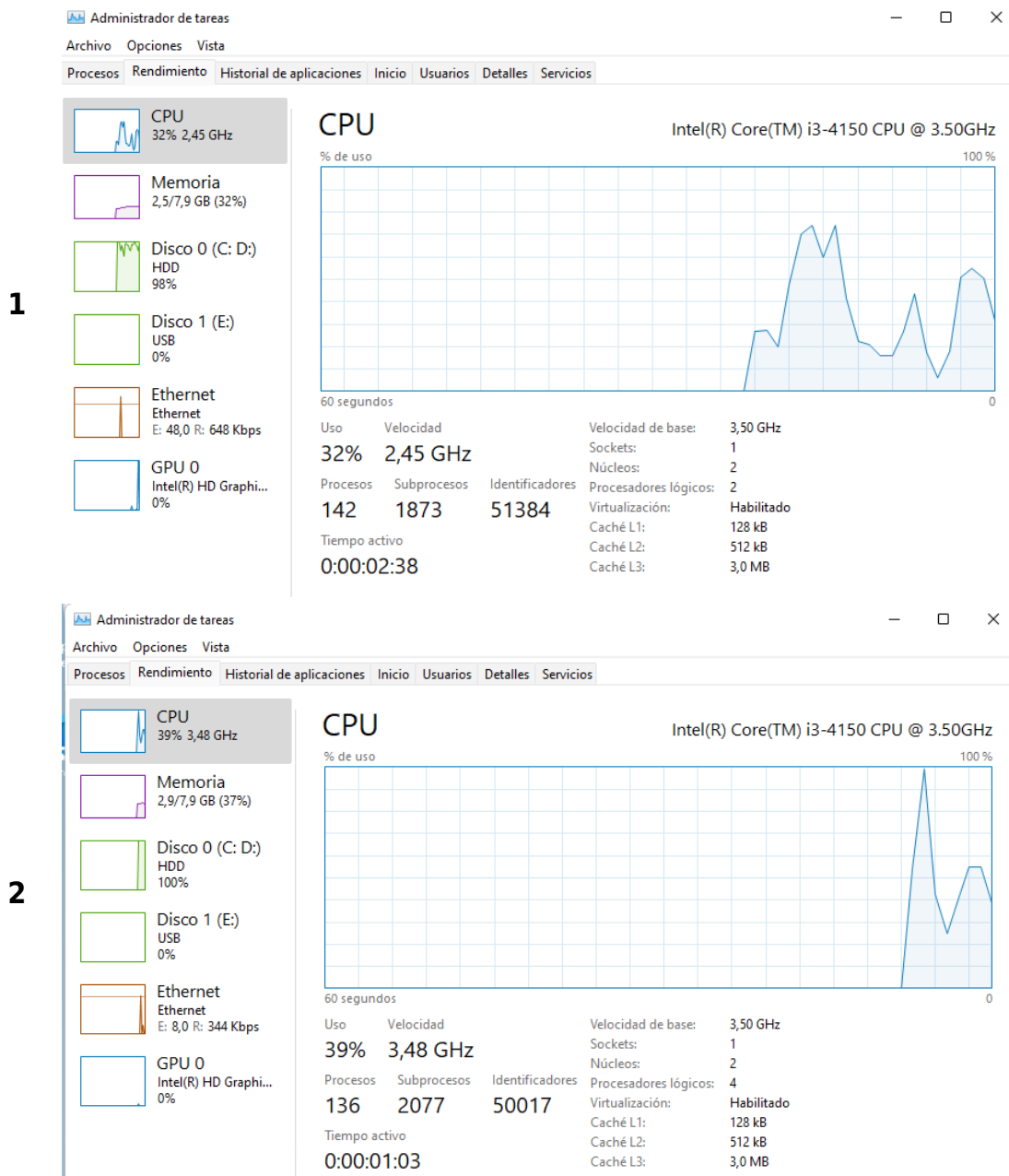


- Con que hotkey accedemos a ese menú durante o arranque?
- Que configuracións temos escollidas na sección Boot do Firmware?
- Que configuracións teríamos que modificar para impedir o arranque por rede?

2. Dende Windows, non aparece a interface de rede Ethernet. Nin no panel de control nin no administrador de dispositivos (Nota: Non é un problema de drivers). Cal pode ser o motivo?

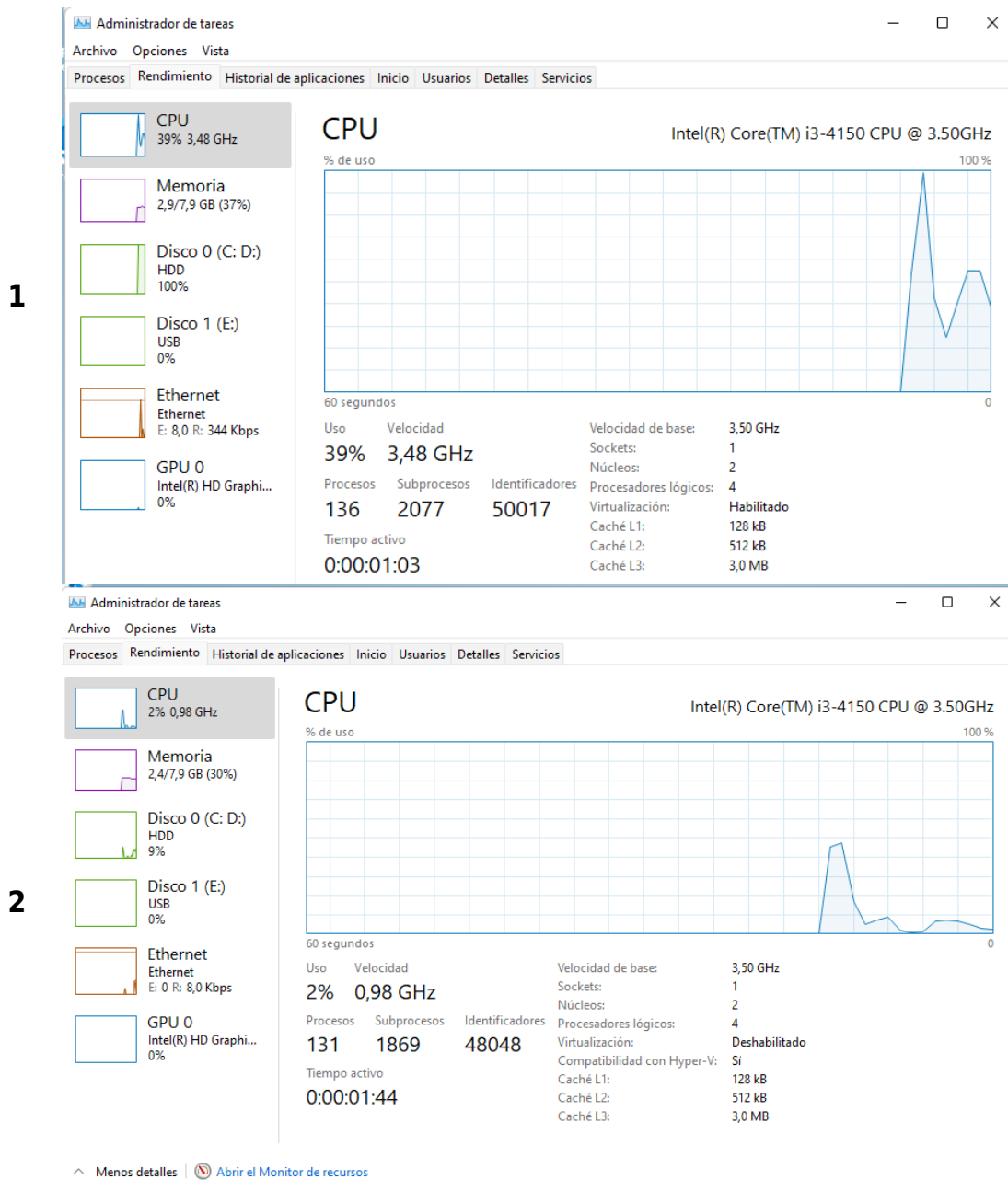


3. Observa as seguintes capturas



- Cal é a diferenza?
- Que cambio fixemos na configuración do Firmware que afecte á CPU?

4. Observa as seguintes capturas



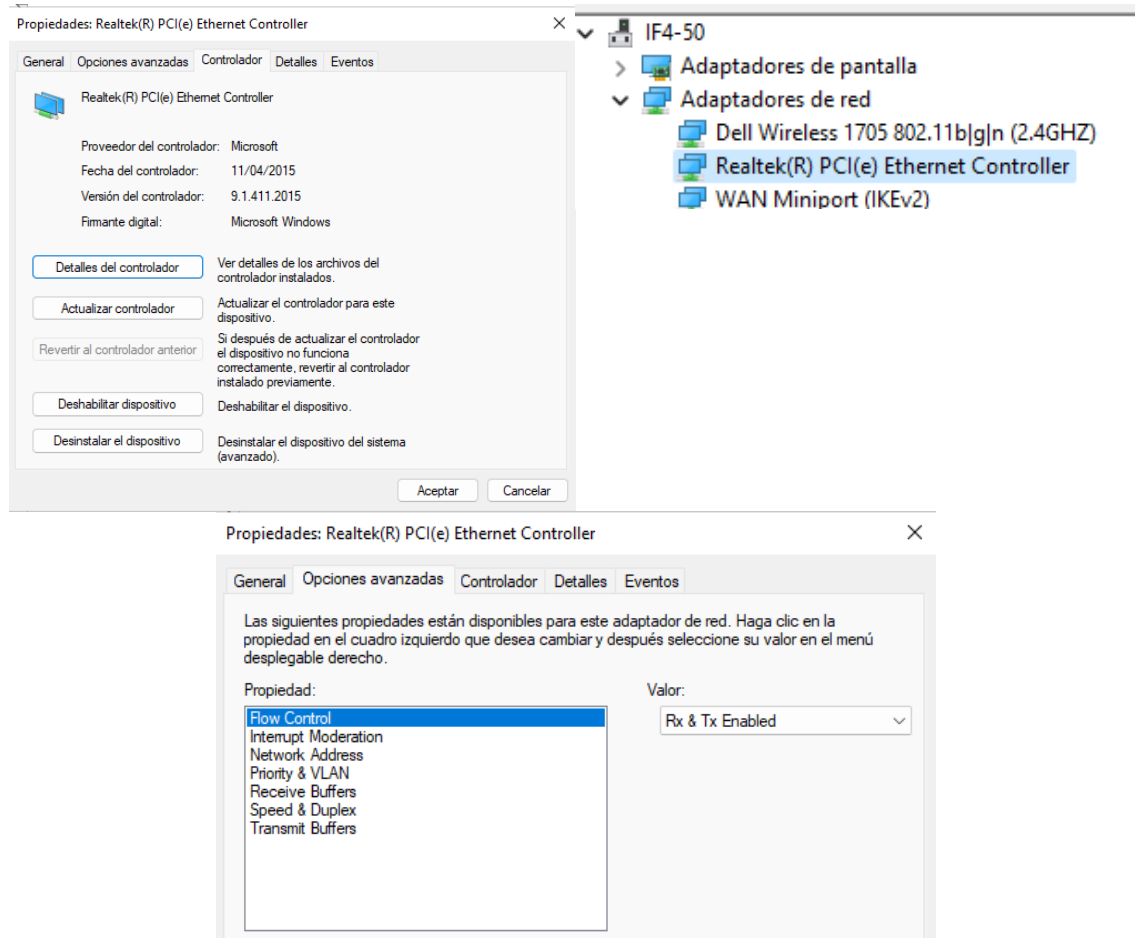
- Cal é a diferenza?
- Que cambio fixemos na configuración do Firmware que afecte á CPU?

5. No equipo temos instalado Windows e GNU/Linux pero arranca directamente en Windows. Que cambio tes que facer para que arranque o Grub (**Nota:** Só podes modificar as configuracións do firmware)

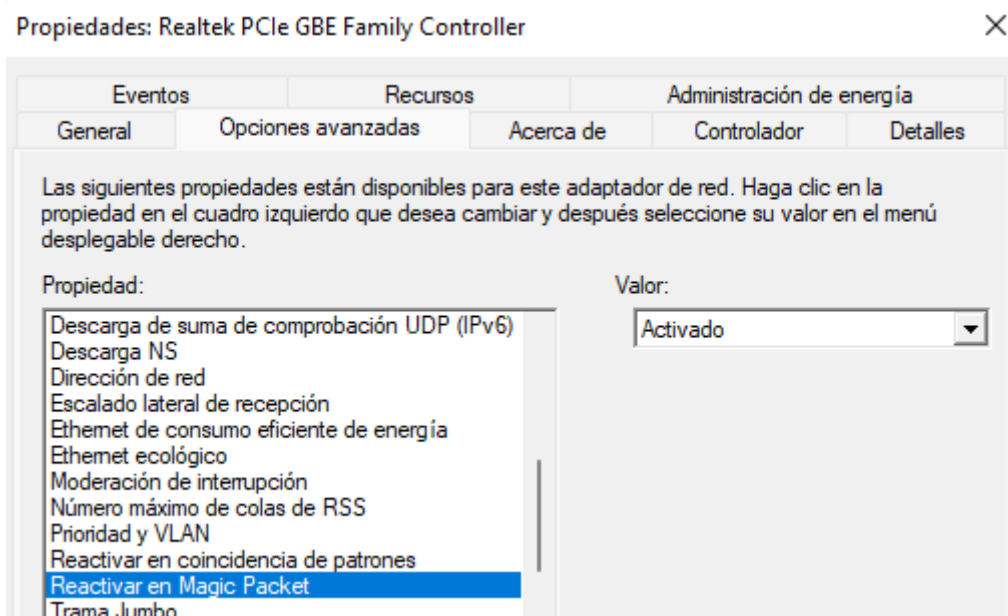
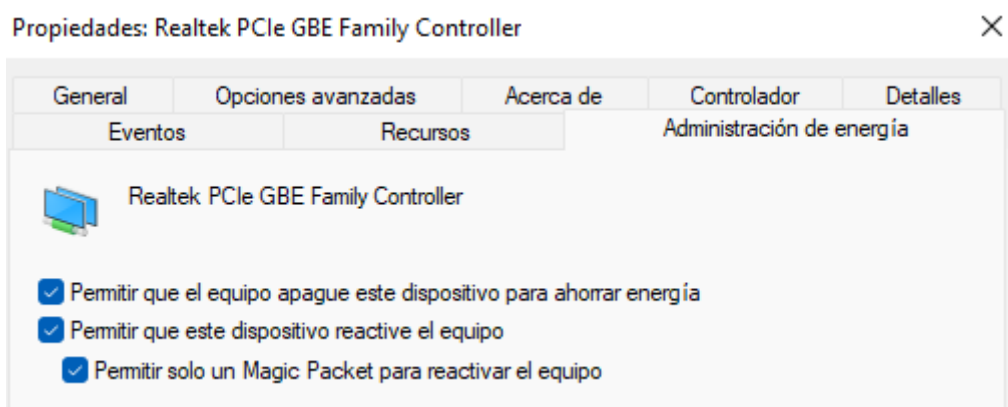
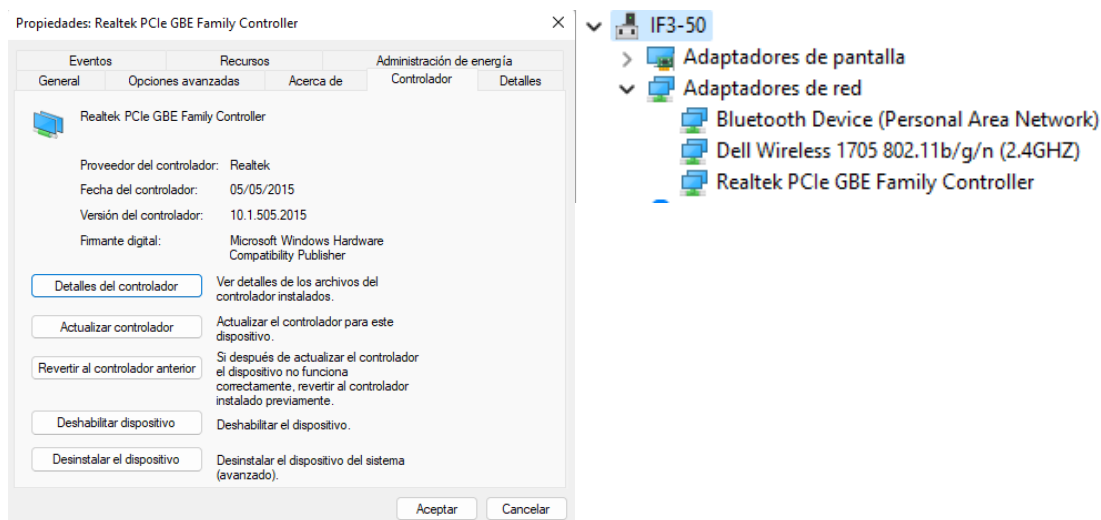
6. Teño todo correctamente configurado no Sistema Operativo e aínda así o equipo non arranca por WOL. Como o soluciono?

Wake On LAN

Configuración co driver xenérico



Despois de instalar o driver da tarxeta de rede



Obter a MAC da tarxeta de Rede Ethernet

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all
```

Configuración IP de Windows

```
Nombre de host. . . . . : IF3-50
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: iesrodeira.com
```

Adaptador de Ethernet Ethernet:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . : iesrodeira.com
Descripción . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Dirección física. . . . . : F8-BC-12-83-B7-F6
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c0ff:fa6f:e92c:41f1%18(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 172.20.200.141(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 22 de mayo de 2024 9:12:25
La concesión expira . . . . . : miércoles, 22 de mayo de 2024 9:32:25
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 172.20.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 172.20.0.4
IAID DHCPv6 . . . . . : 217627666
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2D-D7-5A-60-F8-BC-12-83-B7-F6
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.10
Servidor WINS principal . . . . . : 172.20.0.6
Servidor WINS secundario. . . . . : 172.20.0.7
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
Lista de búsqueda de sufijos DNS específicos de conexión:
iesrodeira.com
```

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Dell Wireless 1705 802.11b/g/n (2.4GHZ)
Dirección física. . . . . : 00-71-CC-53-80-EF
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Dirección física. . . . . : 12-71-CC-53-80-EF
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

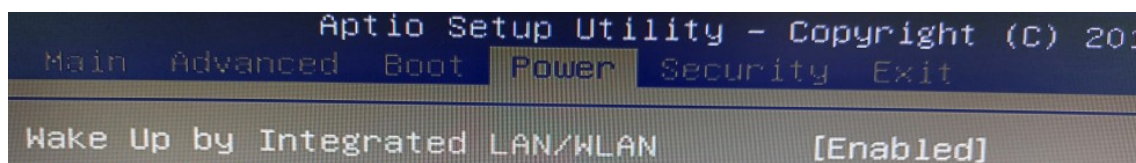
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Dirección física. . . . . : 22-71-CC-53-80-EF
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Dirección física. . . . . : 00-71-CC-53-80-F0
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

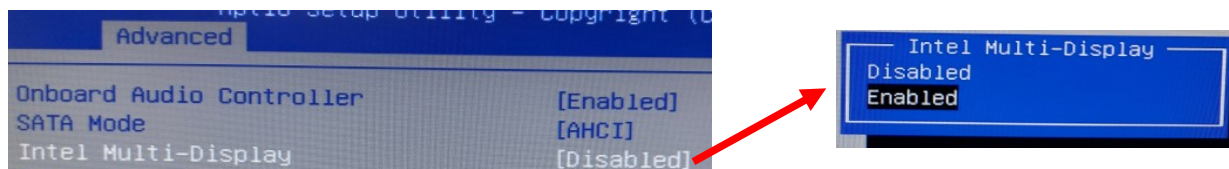
Configurar Firmware



Configurando Varios Monitores

Este equipo ten dúas tarxetas gráficas unha integrada e outra externa.

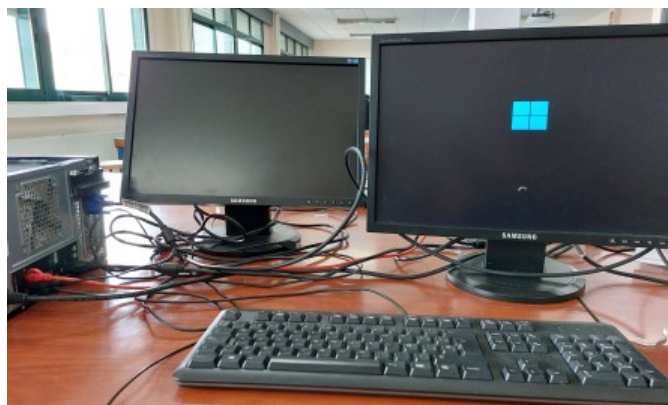
O seu funcionamento depende da seguinte configuración:



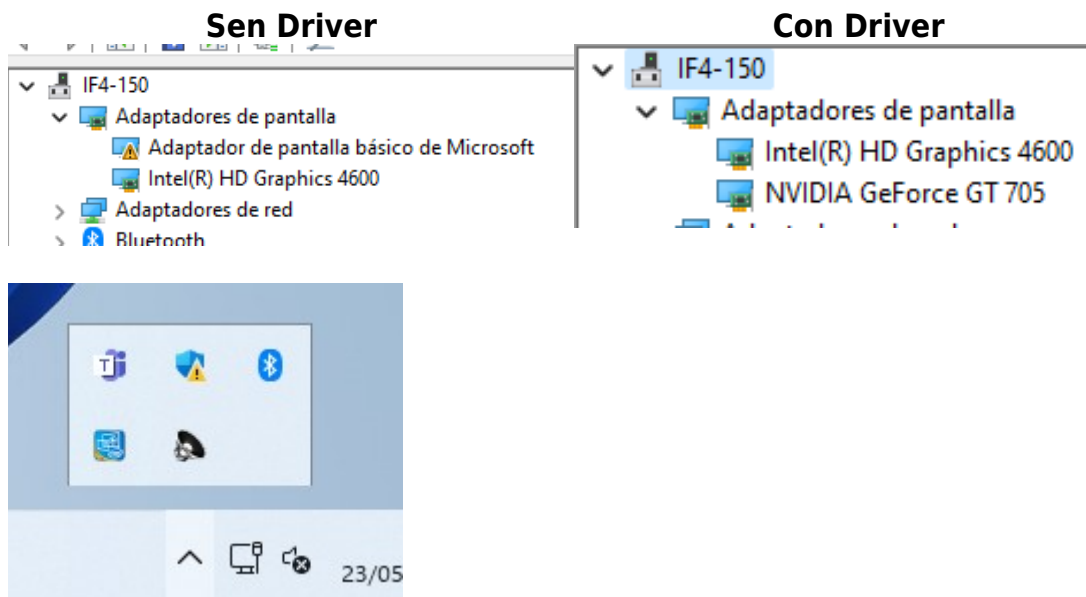
Se Intel **Multi-Display** **está en Disabled**, só estará activa a tarxeta gráfica externa. De feito se arrancamos con un monitor conectada á tarxeta interna.



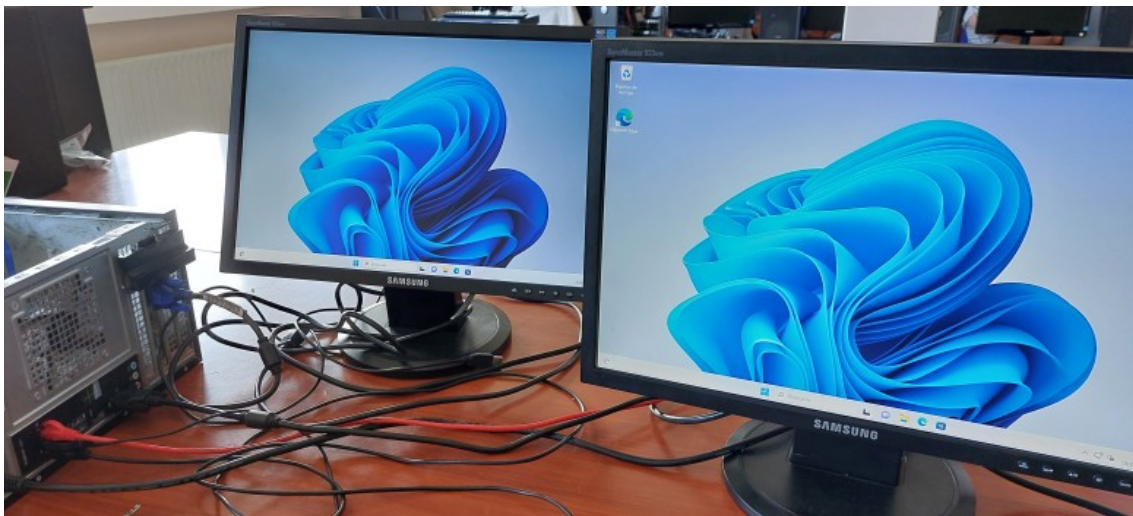
Aínda que o teñamos en Enabled inicialmente só saca imaxe polo monitor conectado á GPU externa.



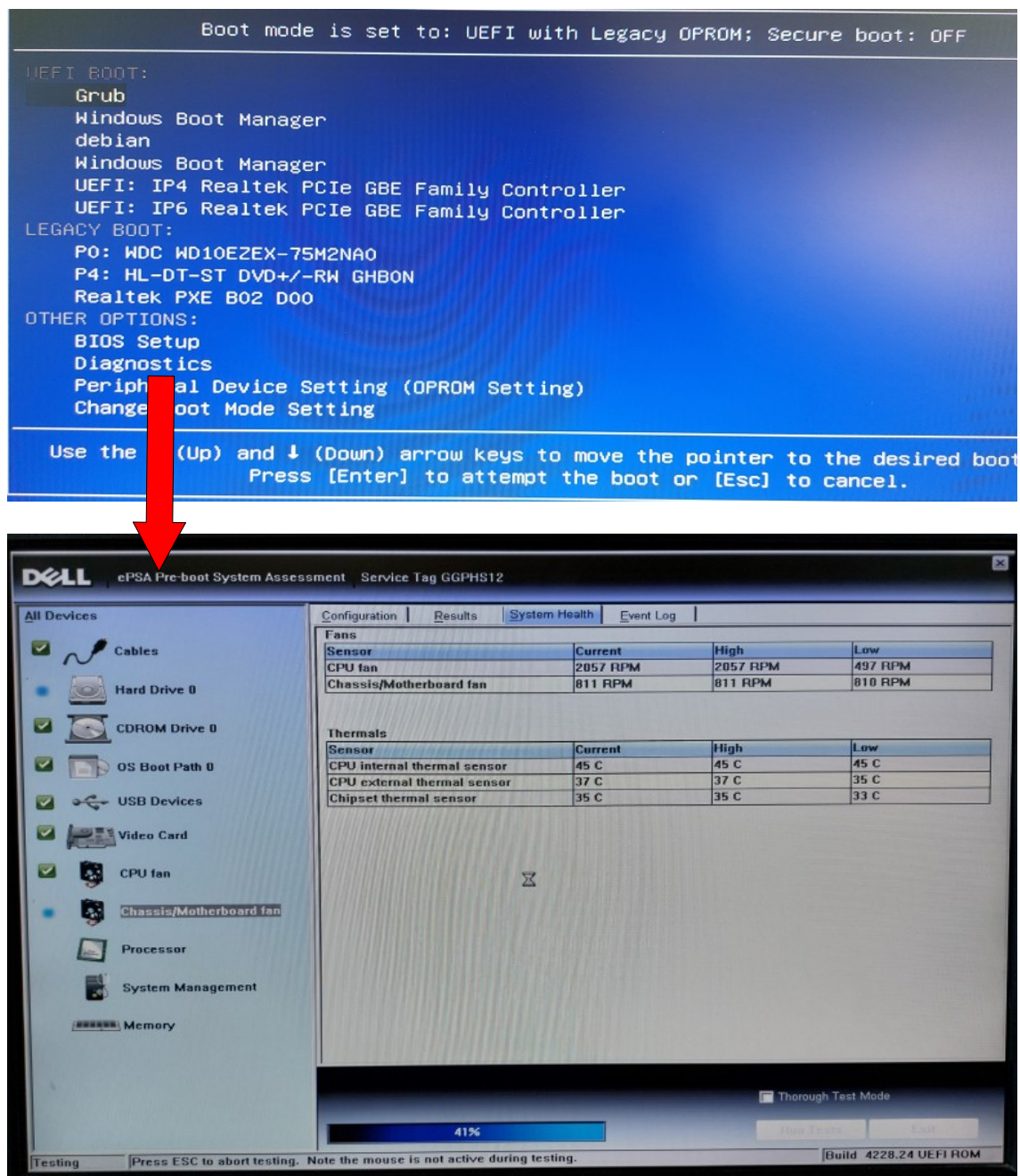
Temos que instalar os drivers a nivel do Sistema Operativo para ter saída gráfica por ambas pantallas simultaneamente.



Unha vez instalado o driver xa temos a saída gráfica activa simultaneamente por ambas gráficas. Só podemos xestionar a configuración dos monitores entre os que están conectados á mesma gráfica.



Ferramenta de Diagnóstico Integrada



Entre outras ferramentas, permitenos fazer tests de RAM

